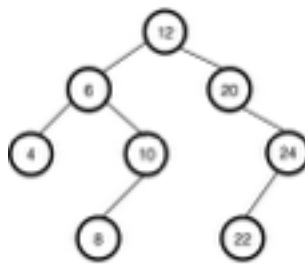


Examen partial Structuri de Date si Algoritmi 2016 (exemplu subiect)
Timpe de lucru: 60 de minute

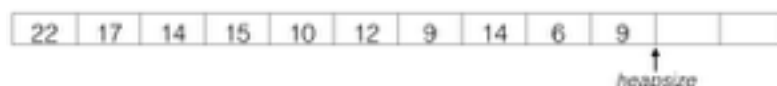
1. Descrieti structura necesara pentru a implementa o stiva folosind un vector. Dati pseudocodul pentru operatiile *pop()* si *push()*. Comentati asupra timpului de rulare a operatiilor specificate de voi.
2. Analizati comparativ implementarile de lista inlantuita si vector pentru tipul de data abstract lista (operatiile de *insertFirst* si *delete*) - implementare si eficienta.
3. Se da arborele binar de cautare din figura de mai jos. Care este secventa de parcurgere in pre-ordine a arborelui? Desenati arborele dupa fiecare din aplicarile (succesive) ale operatiilor: *insert(16)*, *delete(12)*, *insert(12)*.



0	
1	14
2	
3	
4	44
5	5
6	
7	18
8	
9	
10	
11	31
12	

4. Fie tabela de dispersie din dreapta, avand dimensiunea $m=13$ si functia de dispersie $h(k,i) = (k \bmod m + i + i^2) \bmod m$. Care este valoarea lui α ? Desenati tabela dupa fiecare din operatiile (succesive): *insert(9)*, *insert(12)*, *insert(109)*. Cate celule se acceseaza (dupa inserari) pentru operatia *search(44)*, respectiv *search(70)*?

5. Se da heap-ul de mai jos (reprezentare fizica). Desenati structura dupa fiecare din aplicarea succesiva a operatiilor: *extract_max()*, *heap_insert(18)*, *heap_insert(16)*, *extract_max()*.



6. Descrieti (prin pseudocod) o functie care calculeaza inaltimea unui arbore binar. Estimati eficienta unei astfel de functii.
7. O coada de prioritati construita pe minim (min-priority queue) este **stabila** daca *min()* si *extract_min()* returneaza, respectiv sterge, cea mai recenta cheie inserata. Descrieti cum se implementeaza o astfel de structura. Analizati eficienta operatiilor (operatiile de implementat sunt *min()*, *extract_min()* si *heap_insert(key)*).